

BÁO CÁO PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

MÔN THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

UAV-Assisted IoT Platform for Farm Monitoring and Sensor Data Collection

Nền tảng IoT có UAV hỗ trợ phục vụ giám sát và thu thập dữ liệu cảm biến nông trại

Mã dự án: GFA26SE110
Loại tài liệu: Phân tích, thiết kế và đặc tả cơ sở dữ liệu
Phương pháp phát triển: Agile/Scrum
Mô hình hóa: UML 2.x và mô hình dữ liệu quan hệ

Ngày 19 tháng 9 năm 2026

Tóm tắt

Tài liệu này trình bày bản phân tích và thiết kế cho dự án GFA26SE110, một nền tảng IoT hỗ trợ UAV nhằm thu thập dữ liệu cảm biến phân tán trong nông trại, lưu trữ dữ liệu khi mất kết nối, đồng bộ về hệ thống trung tâm, trực quan hóa dữ liệu và phát hiện các giá trị bất thường để gửi cảnh báo.

Nội dung được xây dựng trực tiếp từ tài liệu mô tả dự án và các sơ đồ cơ sở dữ liệu. Báo cáo tổ chức thành các chapter độc lập, bao gồm bối cảnh và phạm vi, yêu cầu, kiến trúc và luồng nghiệp vụ, thiết kế cơ sở dữ liệu, mô hình UML, thiết kế API và giao tiếp thiết bị, kế hoạch triển khai/kiểm thử, hướng dẫn sử dụng và phụ lục DDL tham khảo.

Lưu ý: tài liệu nguồn chỉ cung cấp bốn yêu cầu chức năng được đánh số F01, F02, F03 và F20. Vì vậy báo cáo không tự tạo nội dung cho F04–F19. Các phần được đánh dấu “thiết kế đề xuất” là phần triển khai hóa yêu cầu nhằm hoàn thiện hồ sơ thiết kế, không được xem là kết quả triển khai thực tế nếu chưa được triển khai thực tế.

Mục lục

Tóm tắt	i
1 Tổng quan dự án	1
1.1 Thông tin chung	1
1.2 Bối cảnh	1
1.3 Giải pháp đề xuất	1
1.3.1 Lóp cảm biến và giám sát	2
1.3.2 UAV Mobile Gateway	2
1.3.3 Quản lý mission và thiết bị	2
1.3.4 Giám sát, cảnh báo và báo cáo	2
1.4 Phạm vi	2
1.4.1 Trong phạm vi	2
1.4.2 Ngoài phạm vi ban đầu	3
1.5 Sản phẩm đầu ra	3
1.6 Phương pháp phát triển	3
2 Phân tích yêu cầu	4
2.1 Tác nhân và thành phần chính	4
2.2 Yêu cầu chức năng được cung cấp	4
2.3 Yêu cầu nghiệp vụ từ mô tả giải pháp	5
2.4 Yêu cầu phi chức năng	5
2.5 Ma trận truy vết sơ bộ	6
2.6 Điểm cần xác nhận với nhóm	7
3 Phân tích nghiệp vụ và kiến trúc	8
3.1 Kiến trúc logic đề xuất	8
3.2 Luồng dữ liệu chính	8
3.2.1 Luồng collection	8
3.2.2 Luồng cảnh báo	9
3.2.3 Luồng offline synchronization	9
3.3 Quy tắc nghiệp vụ đề xuất	9
3.4 Xử lý dữ liệu bất thường	10
3.5 Mô hình trạng thái đề xuất	10

4	Thiết kế UML	11
4.1	Use Case Diagram	12
4.2	Class Diagram mức miền nghiệp vụ	13
4.3	Sequence Diagram: thu thập và đồng bộ dữ liệu	14
4.4	Activity Diagram: xử lý measurement	15
4.5	Component Diagram	16
4.6	Deployment Diagram	17
4.7	Nhận xét về tính phù hợp	18
5	Thiết kế cơ sở dữ liệu	19
5.1	Mô hình ERD	19
5.2	Các nhóm bảng	19
5.3	Lược đồ quan hệ	20
5.4	Quan hệ và lực lượng kết hợp	20
5.5	Khóa chính và khóa ngoại	21
5.6	Chuẩn hóa và toàn vẹn dữ liệu	22
5.7	Index đề xuất	22
5.8	Hình schema chi tiết	22
6	Thiết kế API và giao tiếp thiết bị	23
6.1	Nguyên tắc API	23
6.2	Payload measurement đề xuất	23
6.3	Nguyên tắc xác thực	24
6.4	Thiết kế offline queue	24
6.5	Duplicate prevention	25
6.6	Telemetry và mission monitoring	25
7	Triển khai và kiểm thử	26
7.1	Kiến trúc triển khai đề xuất	26
7.2	Quy trình triển khai	26
7.3	Kế hoạch kiểm thử	26
7.4	Kiểm thử hiệu năng	28
7.5	Bảo mật	28
7.6	Backup và khôi phục	28
7.7	Tiêu chí nghiệm thu	29
8	Hướng dẫn sử dụng và vận hành	30
8.1	Farm Administrator	30
8.1.1	Đăng nhập	30
8.1.2	Quản lý user	30

8.1.3 Theo dõi farm và zone	30
8.2 Device/Mission Operator	30
8.2.1 Tạo mission	30
8.2.2 Theo dõi mission	31
8.3 Xử lý alert	31
8.4 Vận hành khi mất Internet	31
8.5 Xử lý sự cố	31
9 Kết luận và hướng phát triển	33
9.1 Kết quả thiết kế	33
9.2 Những phần chưa thể khẳng định	33
9.3 Hướng phát triển	33
9.4 Đề xuất checklist trước khi nộp	34
A DDL tham khảo	35
A.1 Lưu ý	35
B Ma trận truy vết yêu cầu	42
B.1 Khoảng trống cần bổ sung	43
C Các hình schema	44
C.1 Schema USER, FARM, ZONE	44
C.2 Schema SENSOR và THRESHOLD	45
C.3 Schema UAV, Gateway và Mission	46
C.4 Schema Collection và Alert	47
C.5 ERD tổng quan	48

Danh sách hình vẽ

3.1	Kiến trúc logic đề xuất	8
4.1	Use Case Diagram tổng quát	12
4.2	Class Diagram mức miền nghiệp vụ	13
4.3	Sequence Diagram cho collection và synchronization	14
4.4	Activity Diagram cho xử lý dữ liệu cảm biến	15
4.5	Component Diagram	16
4.6	Deployment Diagram	17
5.1	ERD tổng quan	19
C.1	Schema USER, FARM và ZONE	44
C.2	Schema SENSOR_NODE, SENSOR_TYPE, SENSOR_DATA và THRESHOLD	45
C.3	Schema UAV, MOBILE_GATEWAY, MISSION, MISSION_SENSOR và WAYPOINT	46
C.4	Schema MISSION_COLLECTION, ALERT, NOTIFICATION và ALERT_HANDLING	47
C.5	ERD tổng quan	48

Danh sách bảng

2.1	Các functional requirement có trong tài liệu nguồn	4
2.2	Non-functional requirements	5
2.3	Truy vết yêu cầu đến thành phần thiết kế	6
3.1	Một số trạng thái có thể chuẩn hóa	10
5.1	Phân nhóm bảng trong thiết kế	19
5.2	Danh mục bảng và mục đích	20
5.3	Các quan hệ chính	21
6.1	API đề xuất	23
7.1	Test cases mức cao	27
8.1	Bảng xử lý sự cố sơ bộ	31
B.1	Ma trận truy vết từ yêu cầu đến thiết kế/kiểm thử	42

Tổng quan dự án

1.1 Thông tin chung

Tên tiếng Anh của dự án là *UAV-Assisted IoT Platform for Farm Monitoring and Sensor Data Collection*; tên tiếng Việt là *Nền tảng IoT có UAV hỗ trợ phục vụ giám sát và thu thập dữ liệu cảm biến nông trại*. Mã viết tắt được cung cấp trong tài liệu gốc là GFA26SE110 [?].

1.2 Bối cảnh

Nông trại hiện đại sử dụng nhiều cảm biến IoT để theo dõi độ ẩm đất, nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí, cường độ ánh sáng, pH và mực nước. Tuy nhiên, các sensor node thường được phân bố trên diện tích lớn nên việc thu thập thủ công tốn thời gian và nhân lực.

Một khó khăn quan trọng khác là kết nối Internet tại khu vực nông nghiệp có thể không ổn định. Việc lắp đặt gateway cố định hoặc hạ tầng truyền thông cho từng zone có thể làm tăng chi phí, đặc biệt với nông trại lớn. Dữ liệu do đó có thể nằm cục bộ trên thiết bị, bị cũ hoặc khó quản lý tập trung.

Từ bối cảnh trên, hệ thống được đề xuất cần hỗ trợ:

- thu thập dữ liệu từ các sensor node phân tán;
- lưu dữ liệu khi không có Internet;
- đồng bộ dữ liệu về nền tảng trung tâm;
- trực quan hóa dữ liệu hiện tại và lịch sử;
- phát hiện giá trị bất thường và thông báo cho quản trị viên.

1.3 Giải pháp đề xuất

Giải pháp nguồn chia thành bốn lớp nghiệp vụ chính.

1.3.1 Lớp cảm biến và giám sát

Sensor node được lắp trong các zone của farm để đo các đại lượng môi trường. Node có thể tạm lưu measurement cho tới khi UAV tiếp cận và yêu cầu dữ liệu.

1.3.2 UAV Mobile Gateway

UAV mang theo mobile gateway có nhiệm vụ phát hiện sensor node đã đăng ký, xác thực thiết bị, thu thập dữ liệu, ghi nhận thời gian/vị trí, lưu cục bộ khi mất Internet và đồng bộ với hệ thống trung tâm khi kết nối được khôi phục.

1.3.3 Quản lý mission và thiết bị

Operator tạo mission bằng cách chọn farm, chọn sensor node, định nghĩa flight point, thiết lập route/waypoint và theo dõi tiến độ khi có telemetry. Hệ thống cũng cho phép xem các điểm thu thập thành công hoặc thất bại.

1.3.4 Giám sát, cảnh báo và báo cáo

Web platform tập trung cung cấp bản đồ farm/zone, trạng thái sensor, dữ liệu hiện tại/lịch sử, kiểm tra threshold, web/email notification và báo cáo về sensor, alert và UAV mission.

1.4 Phạm vi

1.4.1 Trong phạm vi

- Quản lý người dùng và vai trò.
- Quản lý farm, zone, sensor type và sensor node.
- Thu thập, lưu trữ, kiểm tra và đồng bộ dữ liệu sensor.
- Quản lý UAV, mobile gateway và mission.
- Waypoint và thông tin collection.
- Threshold, alert, notification và alert handling.
- Dashboard bản đồ, biểu đồ lịch sử và trạng thái thiết bị.
- Tài liệu thiết kế, kiểm thử, triển khai và hướng dẫn sử dụng.

1.4.2 Ngoài phạm vi ban đầu

Tài liệu nguồn nêu rõ AI nâng cao, phân tích ảnh cây trồng và điều khiển bay UAV trực tiếp nằm ngoài phạm vi ban đầu. Mission monitoring chỉ theo dõi battery, waypoint và status khi có telemetry; không biến hệ thống thành bộ điều khiển chuyển bay.

1.5 Sản phẩm đầu ra

Theo đề bài, sản phẩm bao gồm backend APIs, web application cho Farm Administrator và UAV/Device Operator, prototype sensor node, mobile gateway gắn trên UAV, module mission/monitoring, dashboard bản đồ và biểu đồ lịch sử, threshold-based alert với web/email notification, source code, deployable package và bộ tài liệu hoàn chỉnh.

1.6 Phương pháp phát triển

Dự án áp dụng SDLC theo Agile/Scrum. Mỗi giai đoạn requirement, analysis, design, implementation, testing và deployment cần được ghi nhận và truy vết. Các phần trong báo cáo được tổ chức để hỗ trợ việc truy vết từ yêu cầu đến mô hình dữ liệu và kế hoạch kiểm thử.

Phân tích yêu cầu

2.1 Tác nhân và thành phần chính

Từ tài liệu nguồn, các vai trò/thành phần có thể xác định gồm:

- **Farm Administrator:** quản trị truy cập và vận hành nền tảng.
- **UAV and Device Operator:** tạo/theo dõi mission và vận hành thiết bị.
- **Sensor Collection Engine:** thành phần thu thập, xác thực, lưu offline và đồng bộ dữ liệu.
- **Sensor Node:** nguồn phát sinh measurement.
- **UAV Mobile Gateway:** cầu nối di động giữa sensor node và hệ thống trung tâm.
- **Central Web Platform:** lưu trữ, trực quan hóa, cảnh báo và báo cáo.

2.2 Yêu cầu chức năng được cung cấp

Tài liệu gốc chỉ liệt kê các yêu cầu sau. Việc đánh số nhảy từ F03 sang F20 cho thấy phần mô tả F04–F19 không xuất hiện trong nguồn được cung cấp.

Bảng 2.1: Các functional requirement có trong tài liệu nguồn

ID	Vai trò	Nội dung
F01	Farm Administrator	Đăng nhập và đăng xuất để truy cập hệ thống an toàn.
F02	Farm Administrator	Quản lý tài khoản người dùng để kiểm soát quyền truy cập.
F03	Sensor Collection Engine	Thu thập và validate dữ liệu sensor nhằm phát hiện record thiếu, trùng hoặc không hợp lệ.
F20	Sensor Collection Engine	Lưu dữ liệu offline và tự động đồng bộ với server khi kết nối được khôi phục để tránh mất dữ liệu.

2.3 Yêu cầu nghiệp vụ từ mô tả giải pháp

Ngoài bốn FR được đánh số, tài liệu nguồn mô tả các khả năng nghiệp vụ sau:

1. Sensor node thu thập các chỉ số môi trường và lưu tạm measurement.
2. UAV gateway phát hiện, xác thực và thu thập dữ liệu node.
3. Gateway ghi nhận thời gian và vị trí collection.
4. Gateway lưu cục bộ khi Internet không khả dụng và đồng bộ khi có lại kết nối.
5. Operator tạo mission theo farm, sensor node, flight point và waypoint.
6. Hệ thống theo dõi mission khi telemetry khả dụng và ghi nhận điểm thành công/thất bại.
7. Dashboard hiển thị farm/zone map, sensor status và current/historical data.
8. Threshold được dùng để kiểm tra dữ liệu và tạo alert.
9. Alert có thể dẫn tới web/email notification.
10. Hệ thống có báo cáo về sensor, alert và UAV mission.

2.4 Yêu cầu phi chức năng

Bảng 2.2: Non-functional requirements

Nhóm	Yêu cầu
Availability	Ít nhất 99% uptime trong điều kiện vận hành bình thường.
Security	Dữ liệu sensor được lưu an toàn, backup định kỳ và chỉ người dùng đã xác thực mới được truy cập.
Performance	Thao tác web thông thường phản hồi khoảng 3 giây; dữ liệu mới đồng bộ xuất hiện trên dashboard khoảng 10 giây.
Gateway	Hỗ trợ offline storage, automatic retry và duplicate prevention.

Extensibility	Có thể thêm farm, zone, sensor node, UAV, gateway và sensor type mà không thay đổi lớn core architecture.
Browser	Giao diện hỗ trợ Chrome, Edge và Firefox.
Usability	Hiển thị rõ map, chart, device status và alert.
Mission monitoring	Theo dõi battery, waypoint và status khi telemetry có sẵn.
Scope control	Direct UAV flight control nằm ngoài phạm vi ban đầu.

2.5 Ma trận truy vết sơ bộ

Bảng 2.3: Truy vết yêu cầu đến thành phần thiết kế

ID	Thành phần đáp ứng	Dữ liệu liên quan
F01	Authentication/session của web platform	USER, ROLE
F02	User administration	USER, ROLE
F03	Ingestion/validation engine	SENSOR_NODE, SENSOR_TYPE, SENSOR_DATA, MISSION_COLLECTION
F20	Offline queue synchronization	+ SENSOR_DATA, MISSION_COLLECTION, SyncStatus, CollectedAt
NFR Availability	Backend/database/gateway retry	MISSION_COLLECTION, SENSOR_DATA
NFR Security	Authentication authorization	+ USER, ROLE, PasswordHash
NFR Extensibility	Mô hình chuẩn hóa theo entity	FARM, ZONE, SENSOR_NODE, SENSOR_TYPE, UAV, MOBILE_GATEWAY
NFR Mission	Mission monitoring	MISSION, WAYPOINT, MOBILE_GATEWAY, UAV

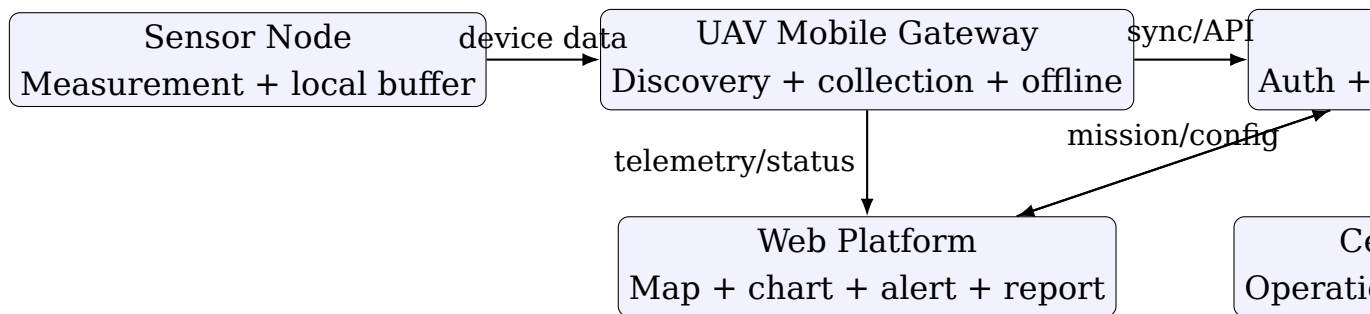
2.6 Điểm cần xác nhận với nhóm

Trước khi chốt implementation, nhóm nên bổ sung/kiểm tra các nội dung mà tài liệu nguồn chưa nêu chi tiết: danh sách F04-F19, quyền chi tiết của từng role, loại database chính thức, giao thức giao tiếp sensor-gateway, định dạng payload, cơ chế authentication giữa thiết bị, email provider, chiến lược backup và chính sách retention dữ liệu.

Phân tích nghiệp vụ và kiến trúc

3.1 Kiến trúc logic đề xuất

Kiến trúc dưới đây chuyển hóa mô tả nguồn thành các lớp có ranh giới rõ ràng. Đây là thiết kế đề xuất phục vụ triển khai, không phải bằng chứng về kiến trúc đã chạy thực tế.



Hình 3.1: Kiến trúc logic đề xuất

3.2 Luồng dữ liệu chính

3.2.1 Luồng collection

1. Mission được tạo và gắn với farm, UAV, gateway và các sensor node.
2. UAV bay/di chuyển theo các waypoint đã cấu hình; direct flight control không thuộc phạm vi hệ thống.
3. Gateway phát hiện sensor node đã đăng ký.
4. Gateway xác thực thiết bị và yêu cầu measurement.
5. Sensor node trả về measurement; gateway ghi nhận collection time/location.
6. Nếu có kết nối, dữ liệu được gửi lên backend; nếu không, dữ liệu được giữ offline.
7. Khi kết nối phục hồi, gateway retry và đồng bộ dữ liệu chưa gửi.
8. Backend validate dữ liệu, chống duplicate và ghi vào database.
9. Threshold engine kiểm tra giá trị; nếu bất thường, tạo alert và notification.

3.2.2 Luồng cảnh báo

1. Một measurement hợp lệ được lưu.
2. Hệ thống xác định threshold phù hợp theo sensor type và zone.
3. Giá trị được so với MinValue/MaxValue hoặc các điều kiện cấu hình.
4. Nếu vượt điều kiện, hệ thống tạo ALERT.
5. ALERT có thể tạo NOTIFICATION cho người dùng liên quan.
6. Người dùng xử lý alert; hành động được lưu trong ALERT_HANDLING.

3.2.3 Luồng offline synchronization

1. Gateway đặt record ở trạng thái chưa đồng bộ.
2. Record được lưu local để tránh mất dữ liệu.
3. Gateway kiểm tra connectivity theo chu kỳ.
4. Khi online, gateway gửi batch dữ liệu.
5. Server validate và deduplicate.
6. Record thành công chuyển trạng thái đồng bộ; record lỗi được retry theo chính sách.

3.3 Quy tắc nghiệp vụ đề xuất

1. Mỗi USER thuộc một ROLE.
2. Mỗi ZONE thuộc một FARM.
3. Mỗi SENSOR_NODE thuộc một ZONE.
4. SENSOR_DATA phải tham chiếu SENSOR_NODE và SENSOR_TYPE hợp lệ.
5. Một MISSION thuộc một FARM và có thể tham chiếu UAV/gateway.
6. MISSION_SENSOR biểu diễn quan hệ nhiều-nhiều giữa mission và sensor node.
7. Mỗi WAYPOINT thuộc một mission và có SequenceNo để xác định thứ tự.

8. THRESHOLD được cấu hình theo SENSOR_TYPE và ZONE.
9. ALERT phải tham chiếu sensor node; việc đóng alert có thể do USER thực hiện.
10. NOTIFICATION tham chiếu ALERT và USER nhận thông báo.
11. MISSION_COLLECTION lưu vết từng lần collection, bao gồm trạng thái, lỗi và số lần retry.

3.4 Xử lý dữ liệu bất thường

Một record có thể được xem là không hợp lệ ở lớp ingestion nếu thiếu khóa định danh, thiếu measurement time, giá trị không thể parse theo kiểu dữ liệu, sensor không tồn tại, hoặc record trùng theo khóa nghiệp vụ đã thống nhất. Các quy tắc duplicate cụ thể cần được nhóm chốt khi triển khai.

3.5 Mô hình trạng thái đề xuất

Bảng 3.1: Một số trạng thái có thể chuẩn hóa

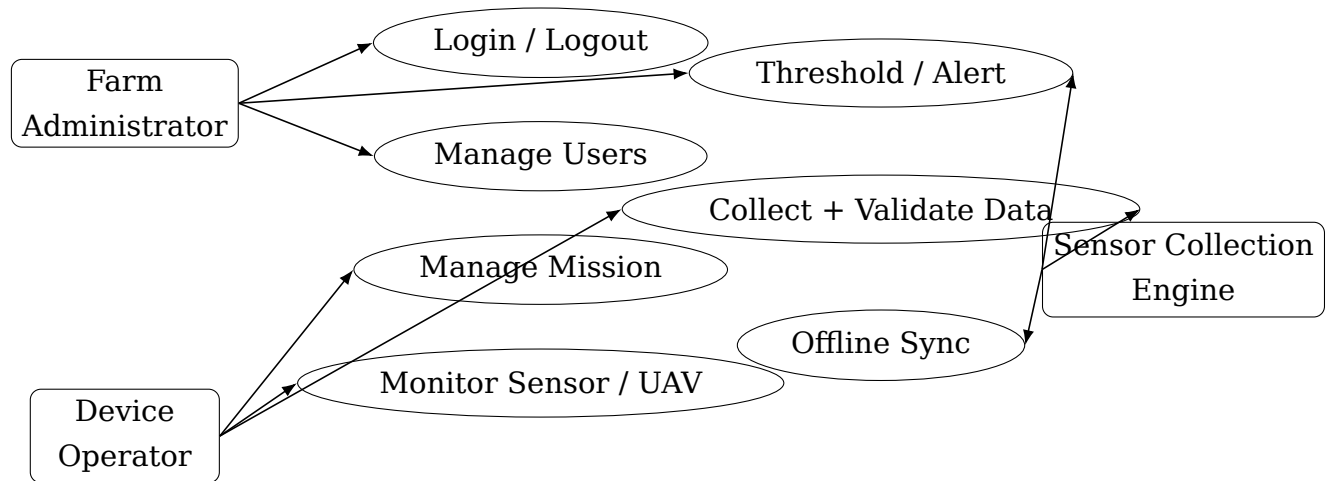
Đối tượng	Trạng thái minh họa
USER	ACTIVE, INACTIVE, LOCKED
SENSOR_NODE	ACTIVE, INACTIVE, OFFLINE, MAINTENANCE
UAV	READY, IN_MISSION, CHARGING, MAINTENANCE
MISSION	DRAFT, PLANNED, RUNNING, COMPLETED, FAILED, CANCELLED
MISSION_COLLECTION	PENDING, COLLECTED, FAILED, SYNCED
ALERT	OPEN, ACKNOWLEDGED, CLOSED
NOTIFICATION	PENDING, SENT, FAILED

Các giá trị trên là đề xuất để thống nhất implementation; nếu nhóm đã có enum/status khác, cần thay đồng bộ trong database, API và UI.

Thiết kế UML

4.1 Use Case Diagram

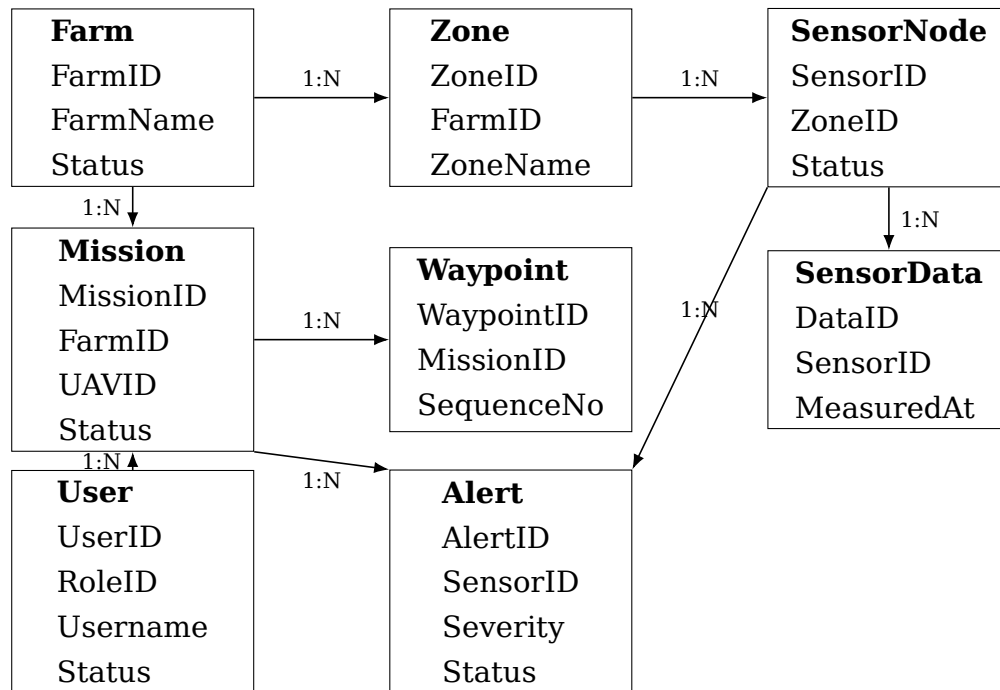
Use case tổng quát dưới đây mô tả các chức năng chính của hệ thống theo phạm vi dự án.



Hình 4.1: Use Case Diagram tổng quát

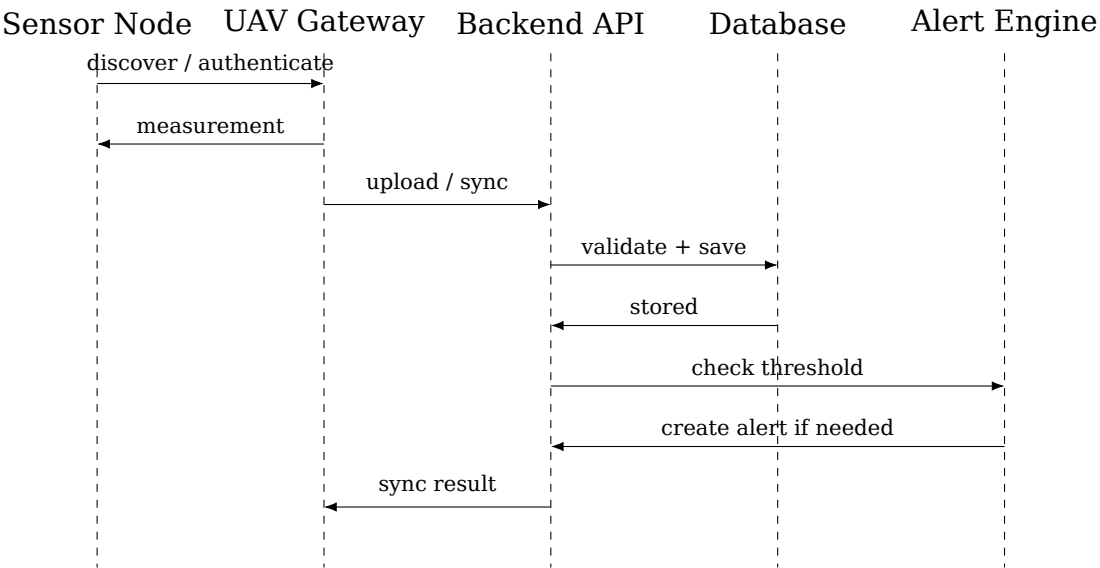
4.2 Class Diagram mức miền nghiệp vụ

Class diagram ánh xạ các thực thể nghiệp vụ chính và các quan hệ quan trọng trong hệ thống.



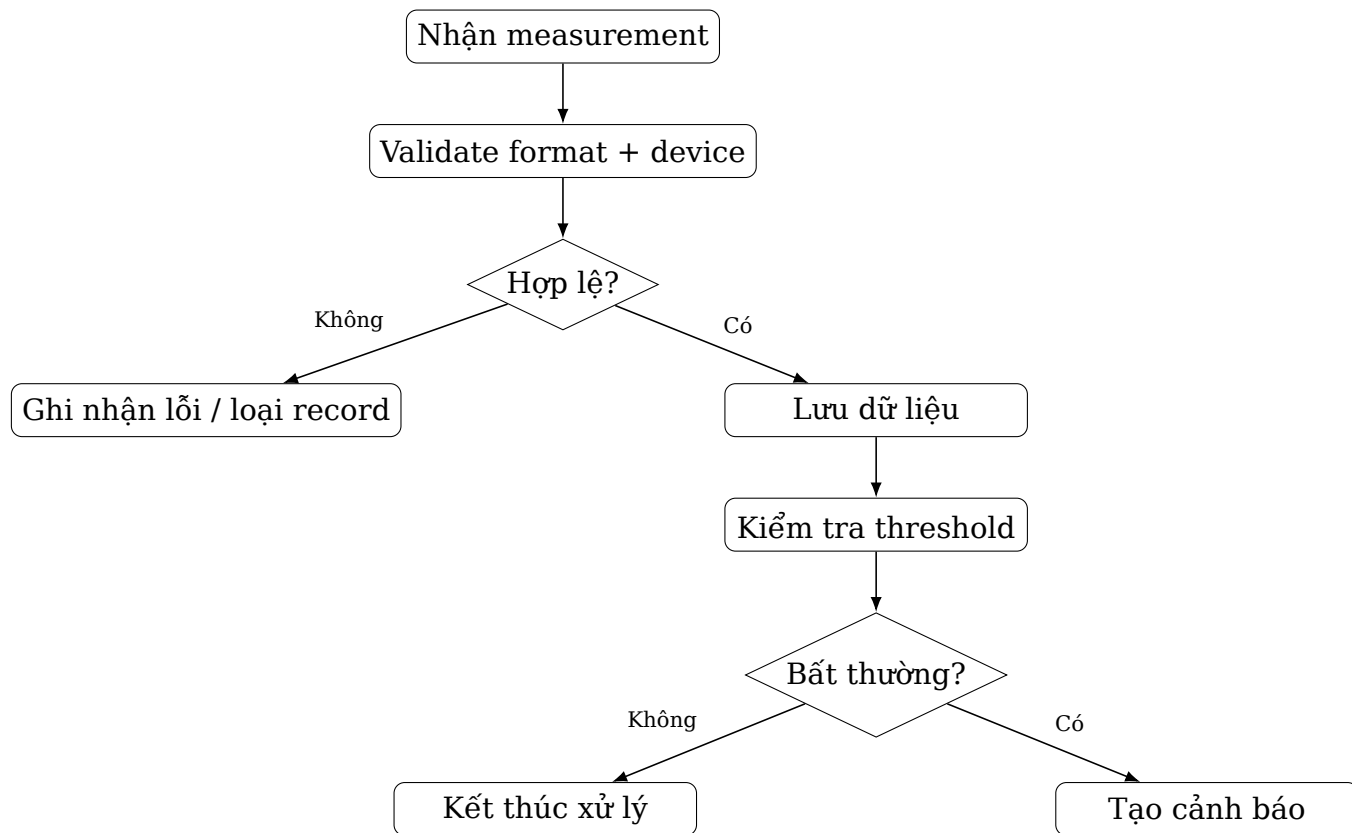
Hình 4.2: Class Diagram mức miền nghiệp vụ

4.3 Sequence Diagram: thu thập và đồng bộ dữ liệu



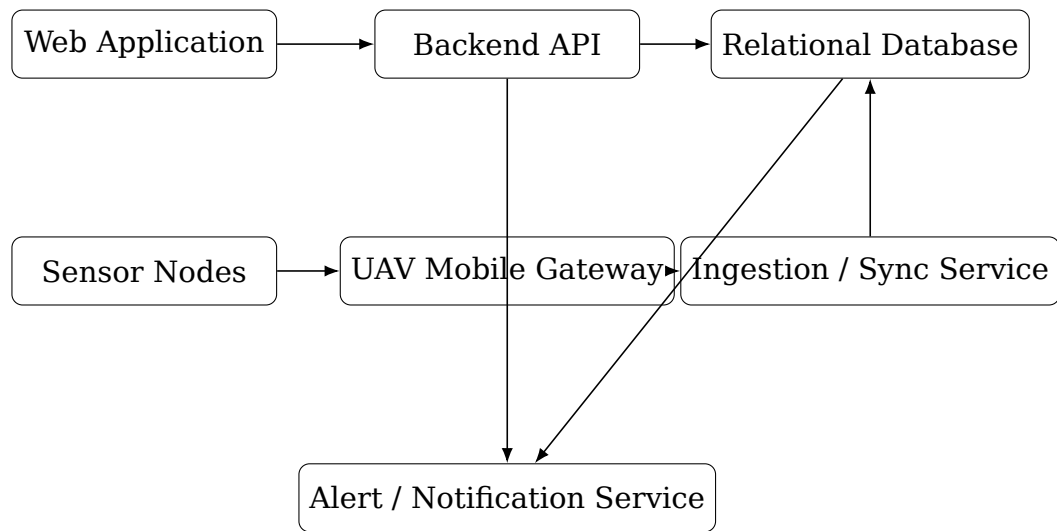
Hình 4.3: Sequence Diagram cho collection và synchronization

4.4 Activity Diagram: xử lý measurement



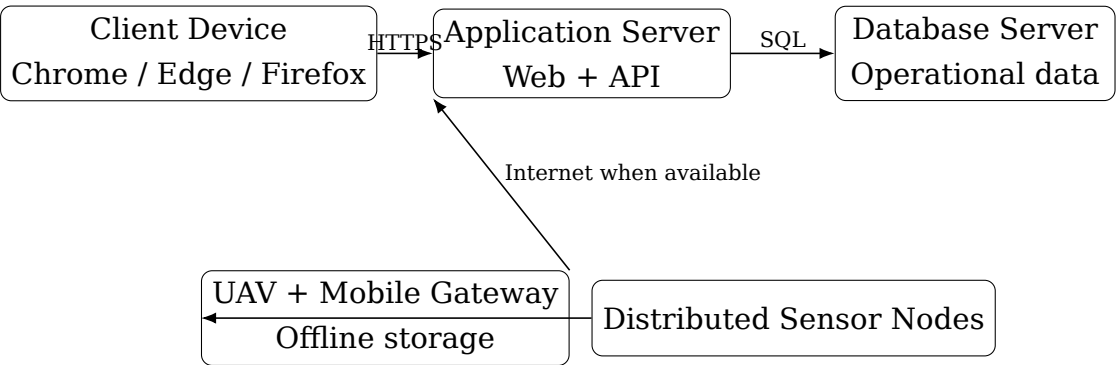
Hình 4.4: Activity Diagram cho xử lý dữ liệu cảm biến

4.5 Component Diagram



Hình 4.5: Component Diagram

4.6 Deployment Diagram



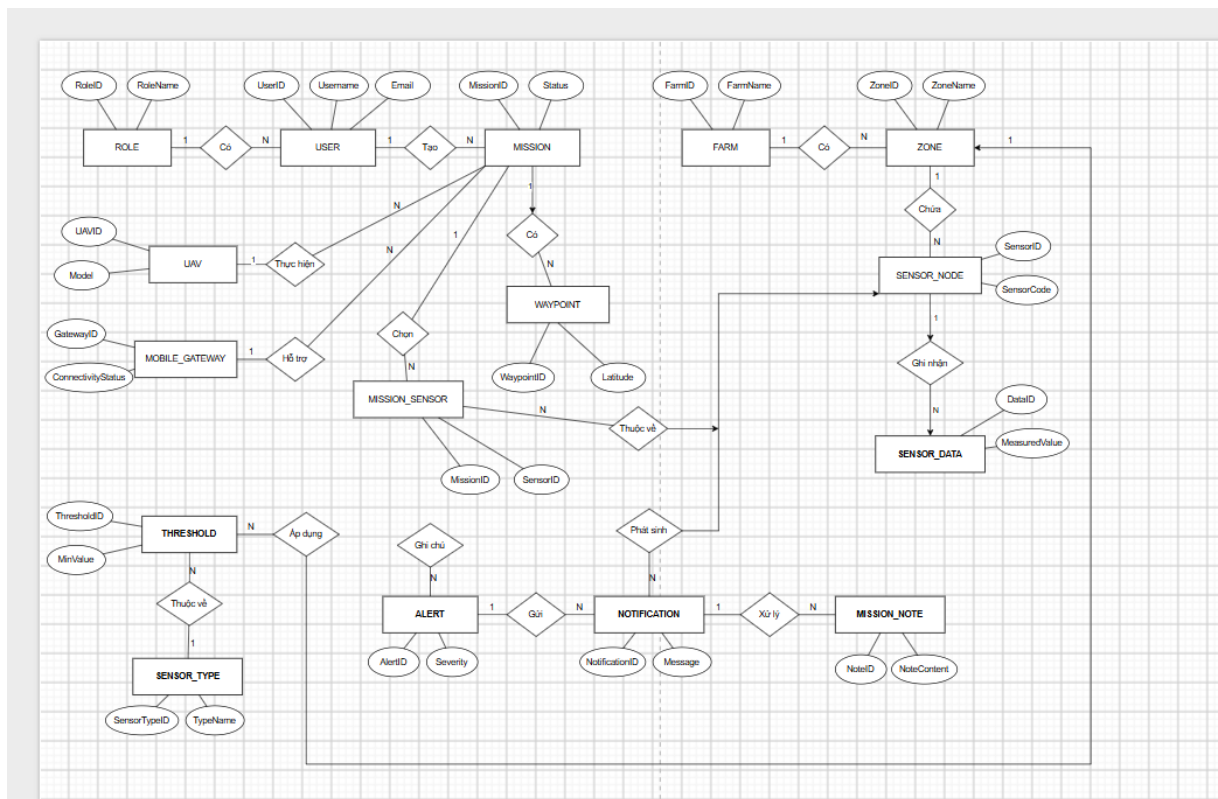
Hình 4.6: Deployment Diagram

4.7 Nhận xét về tính phù hợp

Các sơ đồ trên bao gồm Use Case, Class, Sequence, Activity, Component và Deployment, phù hợp với nhóm mô hình UML được yêu cầu trong đề bài. Mô hình dữ liệu quan hệ và các schema chi tiết được trình bày ở Chương 5 và Phụ lục C.

Thiết kế cơ sở dữ liệu

5.1 Mô hình ERD



Hình 5.1: ERD tổng quan

Hình trên là sơ đồ ERD tổng quan mà. Các entity bao phủ role/user, farm/zone, mission/UAV/gateway, sensor node/sensor data, threshold, alert và notification.

5.2 Các nhóm bảng

Bảng 5.1: Phân nhóm bảng trong thiết kế

Nhóm	Bảng
Identity	ROLE, USER
Farm	FARM, ZONE

Sensor	SENSOR_TYPE, SENSOR_NODE, SENSOR_DATA, THRESHOLD
UAV	UAV, MOBILE_GATEWAY
Mission	MISSION, MISSION_SENSOR, WAYPOINT, MISSION_COLLECTION, MISSION_NOTE
Alert	ALERT, NOTIFICATION, ALERT_HANDLING

5.3 Lược đồ quan hệ

Các ảnh schema chi tiết được đưa vào báo cáo ở Phụ lục. Các bảng và cột dưới đây được mô tả theo sơ đồ thiết kế.

Bảng 5.2: Danh mục bảng và mục đích

Bảng	Mục đích
ROLE	Danh mục vai trò người dùng.
USER	Tài khoản, thông tin đăng nhập và trạng thái người dùng.
FARM	Thông tin nông trại.
ZONE	Khu vực thuộc farm.
SENSOR_NODE	Thiết bị cảm biến được đăng ký tại zone.
SENSOR_TYPE	Loại chỉ số cảm biến và đơn vị đo.
SENSOR_DATA	Measurement theo sensor node và sensor type.
THRESHOLD	Nguưỡng kiểm tra theo sensor type/zone.
UAV	Thiết bị bay được quản lý trong hệ thống.
MOBILE_GATEWAY	Gateway gắn với UAV, phục vụ collection/sync.
MISSION	Nhiệm vụ thu thập dữ liệu.
MISSION_SENSOR	Bảng liên kết mission-sensor.
WAYPOINT	Các điểm tuyến bay của mission.
MISSION_COLLECTION	Nhiệm vụ ký từng lần thu thập, retry và lỗi.
MISSION_NOTE	Ghi chú của người dùng cho mission.
ALERT	Cảnh báo phát sinh từ sensor data.
NOTIFICATION	Thông báo gửi cho user.
ALERT_HANDLING	Chặt ký xử lý alert.

5.4 Quan hệ và lực lượng kết hợp

Bảng 5.3: Các quan hệ chính

Cha	Cardinality	Con	
ROLE	1:N	USER	
FARM	1:N	ZONE	
ZONE	1:N	SENSOR_NODE	
SENSOR_NODE	1:N	SENSOR_DATA	
SENSOR_TYPE	1:N	SENSOR_DATA	
SENSOR_TYPE	1:N	THRESHOLD	
ZONE	1:N	THRESHOLD	
FARM	1:N	UAV	
UAV	1:N	MOBILE_GATEWAY	
FARM	1:N	MISSION	
UAV	1:N	MISSION	
MOBILE_GATEWAY	1:N	MISSION	
USER	1:N	MISSION	
MISSION	1:N	WAYPOINT	
MISSION	N:M	SENSOR_NODE	qua
		MISSION_SENSOR	
MISSION	1:N	MISSION_COLLECTION	
SENSOR_NODE	1:N	MISSION_COLLECTION	
SENSOR_NODE	1:N	ALERT	
ALERT	1:N	NOTIFICATION	
USER	1:N	NOTIFICATION	
ALERT	1:N	ALERT_HANDLING	
USER	1:N	ALERT_HANDLING	
MISSION	1:N	MISSION_NOTE	
USER	1:N	MISSION_NOTE	

5.5 Khóa chính và khóa ngoại

Nguyên tắc chính:

- Mỗi entity chính có khóa chính định danh dạng VARCHAR(20) theo sơ đồ.
- Khóa ngoại dùng cùng kiểu với khóa được tham chiếu.
- MISSION_SENSOR dùng khóa ghép gồm MissionID và SensorID.
- Các quan hệ 1:N được triển khai bằng FK ở phía N.

- Quan hệ N:M giữa mission và sensor node được chuẩn hóa bằng bảng trung gian.

5.6 Chuẩn hóa và toàn vẹn dữ liệu

Thiết kế tách riêng farm, zone, sensor type, sensor node và sensor data giúp giảm lặp dữ liệu. Các thuộc tính mô tả entity không cần lặp lại trong bảng measurement. Tương tự, threshold được tách khỏi sensor data để thay đổi cấu hình mà không phải cập nhật lịch sử measurement.

Các constraint nên được áp dụng ở mức database:

- PRIMARY KEY cho mọi bảng.
- FOREIGN KEY cho các quan hệ.
- UNIQUE cho các mã nghiệp vụ như username, email, sensor code, serial number nếu quy tắc nghiệp vụ xác nhận tính duy nhất.
- NOT NULL cho các cột bắt buộc.
- CHECK cho các giá trị số như battery level trong khoảng hợp lệ và $\text{MinValue} \leq \text{MaxValue}$.

5.7 Index đề xuất

Để đáp ứng truy vấn dashboard và collection:

- index SENSOR_DATA(SensorID, MeasuredAt);
- index SENSOR_DATA(SensorTypeID, MeasuredAt);
- index MISSION_COLLECTION(MissionID, Status);
- index ALERT(SensorID, Status, TriggeredAt);
- index NOTIFICATION(UserID, Status, SentAt);
- index WAYPOINT(MissionID, SequenceNo).

5.8 Hình schema chi tiết

Các sơ đồ schema được tích hợp trong Phụ lục. Chúng được chia theo các cụm: user/farm/zone; sensor/threshold; UAV/mission; collection/alert.

Thiết kế API và giao tiếp thiết bị

6.1 Nguyên tắc API

API là phần thiết kế đề xuất để hiện thực hóa các nghiệp vụ đã mô tả. Tài liệu nguồn không cung cấp endpoint cụ thể, vì vậy danh sách dưới đây cần được xem là baseline để nhóm thống nhất khi code.

Bảng 6.1: API đề xuất

Method	Endpoint	Mục đích
POST	/api/auth/login	Đăng nhập.
POST	/api/auth/logout	Đăng xuất/thu hồi session.
GET/POST	/api/users	Danh sách/tạo user.
GET/PUT	/api/users/{id}	Xem/cập nhật user.
GET/POST	/api/farms	Danh sách/tạo farm.
GET/POST	/api/zones	Danh sách/tạo zone.
GET/POST	/api/sensors	Quản lý sensor node.
GET/POST	/api/sensor-types	Quản lý loại sensor.
GET	/api/sensors/{id}/data	Lịch sử measurement.
POST	/api/ingestion/measurement	Nhận dữ liệu từ gateway.
POST	/api/sync/batch	Đồng bộ batch offline.
GET/POST	/api/missions	Danh sách/tạo mission.
PUT	/api/missions/{id}	Cập nhật mission.
POST	/api/missions/{id}/collect	Ghi nhận collection.
GET/POST	/api/missions/{id}/waypoints	Quản lý waypoint.
GET	/api/alerts	Truy vấn alert.
POST	/api/alerts/{id}/handling	Ghi nhận xử lý alert.
GET	/api/notifications	Truy vấn notification của user.

6.2 Payload measurement đề xuất

```
{
  "sensorId": "SEN000001",
```

```
"sensorTypeId": "TYPE_TEMP",  
"measuredValue": 31.25,  
"measuredAt": "2026-09-19T08:30:00",  
"collectionSource": "UAV_GATEWAY",  
"latitude": 10.12345678,  
"longitude": 106.12345678  
}
```

6.3 Nguyên tắc xác thực

1. User đăng nhập bằng credential hợp lệ.
2. Password chỉ được lưu dưới dạng hash; tuyệt đối không lưu plaintext.
3. API kiểm tra authentication trước các endpoint riêng tư.
4. Authorization kiểm tra role trước các thao tác quản trị.
5. Gateway/device cần có cơ chế credential riêng; chi tiết certificate/token cần được nhóm xác định khi triển khai.

6.4 Thiết kế offline queue

Gateway nên lưu mỗi record cùng các metadata:

- local identifier;
- sensor identifier;
- measurement payload;
- collection timestamp;
- synchronization status;
- retry count;
- last retry timestamp;
- error reason nếu có.

Khi server trả kết quả batch, gateway chỉ đánh dấu các record đã được server xác nhận. Record lỗi tạm thời được retry; record lỗi dữ liệu cần chuyển sang trạng thái cần xử lý thay vì retry vô hạn.

6.5 Duplicate prevention

Một chiến lược có thể dùng là tạo idempotency key từ định danh sensor + measurement timestamp + sequence/local ID. Backend kiểm tra khóa này trước khi insert. Cách cụ thể phải được thống nhất với firmware/gateway để tránh loại nhầm hai measurement hợp lệ có timestamp giống nhau.

6.6 Telemetry và mission monitoring

Mission monitoring có thể nhận battery, waypoint và status khi telemetry khả dụng. Hệ thống nên ghi timestamp cho từng event để phục vụ dashboard và báo cáo. Direct UAV flight control không thuộc scope; API chỉ quản lý mission/configuration và theo dõi trạng thái.

Triển khai và kiểm thử

7.1 Kiến trúc triển khai đề xuất

Một môi trường tối thiểu có thể gồm:

1. Web client trên Chrome/Edge/Firefox.
2. Application server chạy backend API và web application.
3. Relational database server.
4. UAV mobile gateway với local storage.
5. Các sensor node phân bố theo zone.
6. Dịch vụ email nếu notification email được bật.

7.2 Quy trình triển khai

1. Chuẩn bị server và database.
2. Tạo schema và indexes từ DDL đã được nhóm kiểm thử.
3. Cấu hình backend connection string và secret.
4. Cấu hình authentication/authorization.
5. Đăng ký farm, zone, sensor type, sensor node, UAV và gateway.
6. Cấu hình threshold.
7. Cài web application.
8. Cấu hình gateway và offline storage.
9. Thực hiện test end-to-end trước khi vận hành.

7.3 Kế hoạch kiểm thử

Bảng 7.1: Test cases mức cao

ID	Nhóm	Mục tiêu / expected result
TC01	Authentication	User hợp lệ đăng nhập thành công; credential sai bị từ chối.
TC02	Authorization	User không có quyền không thực hiện được thao tác quản trị.
TC03	Sensor ingestion	Measurement hợp lệ được lưu vào SENSOR_DATA.
TC04	Invalid data	Measurement thiếu/không hợp lệ bị reject và có log lỗi.
TC05	Duplicate	Gửi lại cùng idempotency key không tạo record trùng.
TC06	Offline	Mất Internet không làm mất measurement đã lưu local.
TC07	Sync	Khi online, dữ liệu pending được gửi và chuyển trạng thái thành công.
TC08	Retry	Record lỗi tạm thời được retry theo policy.
TC09	Mission	Mission có farm, sensor selection và waypoint hợp lệ.
TC10	Threshold	Giá trị vượt threshold tạo ALERT.
TC11	Notification	ALERT phù hợp tạo notification cho user.
TC12	Alert handling	Người dùng có quyền ghi nhận action và thời gian xử lý.
TC13	Dashboard	Current/historical data hiển thị đúng với dữ liệu database.
TC14	Browser	UI hoạt động trên Chrome, Edge và Firefox.
TC15	Performance	Web operation thông thường hướng tới khoảng 3 giây; sync mới hướng tới khoảng 10 giây.
TC16	Availability	Kiểm tra cơ chế retry, backup và phục hồi theo mục tiêu 99% uptime.

7.4 Kiểm thử hiệu năng

Mục tiêu từ đề bài là thao tác web thông thường phản hồi khoảng 3 giây và dữ liệu mới đồng bộ xuất hiện trên dashboard khoảng 10 giây. Khi benchmark, nhóm nên tách:

- latency API;
- thời gian ghi database;
- thời gian xử lý ingestion;
- thời gian đồng bộ batch;
- thời gian refresh dashboard;
- tỷ lệ retry/error.

7.5 Bảo mật

Các điểm tối thiểu:

- Password hashing bằng thuật toán phù hợp, không lưu plaintext.
- HTTPS cho traffic client-server.
- Validation ở cả API và database.
- Authorization theo role.
- Secret/configuration nằm ngoài source code.
- Audit log cho thao tác quản trị và xử lý alert nếu cần.
- Backup database định kỳ và kiểm tra khả năng restore.

7.6 Backup và khôi phục

Backup cần được thực hiện định kỳ theo chính sách mà nhóm lựa chọn. Một backup chỉ có giá trị khi có thể restore được, vì vậy phải có test restore định kỳ. Gateway cũng phải giữ dữ liệu offline đủ lâu để vượt qua các khoảng mất kết nối dự kiến.

7.7 Tiêu chí nghiệm thu

Hệ thống được xem là sẵn sàng ở mức prototype khi các luồng chính chạy end-to-end: đăng nhập, quản lý dữ liệu nền, collection, offline/sync, mission, threshold/alert, notification và dashboard. Các chỉ tiêu NFR cần được đo bằng test thực tế thay vì chỉ ghi trong tài liệu.

Hướng dẫn sử dụng và vận hành

8.1 Farm Administrator

8.1.1 Đăng nhập

1. Mở web application.
2. Nhập username/email và password.
3. Chọn đăng nhập.
4. Nếu credential hợp lệ, hệ thống mở dashboard theo quyền.

8.1.2 Quản lý user

Administrator tạo/cập nhật user, gán role và quản lý trạng thái tài khoản. Không chia sẻ password; mọi password phải được lưu dưới dạng hash ở backend.

8.1.3 Theo dõi farm và zone

Administrator có thể kiểm tra danh sách farm, zone và sensor node. Dashboard nên hiển thị vị trí, status và các chỉ số gần nhất khi dữ liệu có sẵn.

8.2 Device/Mission Operator

8.2.1 Tạo mission

1. Chọn farm.
2. Chọn sensor node cần thu thập.
3. Tạo waypoint theo thứ tự.
4. Chọn UAV/gateway phù hợp.
5. Kiểm tra thông tin mission.

6. Chuyển mission sang trạng thái sẵn sàng/chạy theo quy trình triển khai.

8.2.2 Theo dõi mission

Theo dõi battery, waypoint và status khi telemetry khả dụng. Sau mission, kiểm tra collection thành công/thất bại và retry nếu cần.

8.3 Xử lý alert

Khi dashboard xuất hiện alert:

1. Mở chi tiết alert.
2. Kiểm tra sensor, giá trị trigger, thời gian và severity.
3. Kiểm tra notification đã gửi.
4. Thực hiện action cần thiết ngoài phạm vi hệ thống nếu có.
5. Ghi lại action/note trong alert handling.
6. Đóng alert khi đã xử lý.

8.4 Vận hành khi mất Internet

Gateway tiếp tục lưu dữ liệu cục bộ. Operator không nên xóa local queue trong thời gian mất kết nối. Khi Internet phục hồi, gateway tự đồng bộ; kiểm tra số lượng pending/synced và các record lỗi.

8.5 Xử lý sự cố

Bảng 8.1: Bảng xử lý sự cố sơ bộ

Hiện tượng	Kiểm tra	Hướng xử lý
Không đăng nhập được	Credential/status	Kiểm tra tài khoản, password và trạng thái user.

Sensor không xuất hiện	Zone/registration/status	Kiểm tra SensorID, ZoneID, registration và connectivity.
Dữ liệu chưa lên server	Gateway connectivity/queue	Kiểm tra local queue, retry và server endpoint.
Dữ liệu bị trùng	Idempotency key	Kiểm tra logic duplicate prevention.
Không có alert	Threshold/isActive	Kiểm tra sensor type, zone, threshold và dữ liệu measurement.
Không có notification	Notification status	Kiểm tra user target và dịch vụ gửi.
Mission thiếu waypoint	Mission/waypoint data	Kiểm tra SequenceNo và MissionID.

Kết luận và hướng phát triển

9.1 Kết quả thiết kế

Báo cáo đã hệ thống hóa bài toán UAV-assisted IoT theo tài liệu nguồn và chuyển hóa thành:

- mô tả bối cảnh, phạm vi và sản phẩm;
- yêu cầu chức năng/phi chức năng có trong đề bài;
- kiến trúc logic và các luồng collection, synchronization, alert;
- Use Case, Class, Sequence, Activity, Component và Deployment Diagram đề xuất;
- mô hình cơ sở dữ liệu với các nhóm bảng identity, farm, sensor, UAV, mission và alert;
- API baseline và thiết kế offline synchronization;
- kế hoạch triển khai, kiểm thử, bảo mật và vận hành;
- tích hợp các hình ERD/schema.

9.2 Những phần chưa thể khẳng định

Tài liệu nguồn chưa cung cấp source code, cấu hình môi trường, giao thức thiết bị chi tiết, kết quả benchmark hoặc test report. Vì vậy báo cáo không khẳng định hệ thống đã đạt 99% uptime hay các mốc 3/10 giây; đó là mục tiêu NFR cần được kiểm chứng bằng thực nghiệm.

Tương tự, F04-F19 không có trong tài liệu nguồn được cung cấp. Nhóm nên bổ sung nếu có bản yêu cầu đầy đủ trước khi khóa phạm vi và xây dựng test coverage.

9.3 Hướng phát triển

Sau phiên bản đầu, có thể xem xét:

- mở rộng firmware/protocol cho nhiều loại sensor;
- tăng khả năng quan sát gateway và telemetry;
- dashboard nâng cao theo từng farm/zone;
- retention/archiving dữ liệu lịch sử;
- tích hợp thêm kênh notification;
- AI/crop image analysis nếu được đưa vào scope mới;
- tích hợp flight-control chỉ khi yêu cầu và kiến trúc an toàn được xác định riêng.

9.4 Đề xuất checklist trước khi nộp

1. Bổ sung danh sách F04-F19 nếu nhóm có tài liệu gốc đầy đủ.
2. Chốt DBMS và chạy DDL trên môi trường test.
3. Kiểm tra toàn bộ FK/UNIQUE/CHECK.
4. Đồng bộ tên cột giữa ERD, SQL, API và code.
5. Bổ sung test evidence: screenshot/log/result.
6. Đo NFR thay vì chỉ mô tả.
7. Bổ sung tên thành viên, lớp, giảng viên và thông tin trường trên trang bìa nếu cần.

DDL tham khảo

A.1 Lưu ý

DDL dưới đây được dựng từ các bảng/cột thể hiện trong các sơ đồ thiết kế. Đây là **DDL tham khảo**, chưa được tuyên bố là script triển khai chính thức. Trước khi chạy, nhóm cần chọn DBMS cụ thể và điều chỉnh cú pháp nếu cần.

```
CREATE TABLE ROLE (  
    RoleID VARCHAR(20) PRIMARY KEY,  
    RoleName VARCHAR(50) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE USER (  
    UserID VARCHAR(20) PRIMARY KEY,  
    RoleID VARCHAR(20) NOT NULL,  
    Username VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Email VARCHAR(100) NOT NULL,  
    PasswordHash VARCHAR(255) NOT NULL,  
    FullName VARCHAR(100),  
    Status VARCHAR(20),  
    CreatedAt DATETIME,  
    LastLoginAt DATETIME,  
    CONSTRAINT FK_USER_ROLE  
        FOREIGN KEY (RoleID) REFERENCES ROLE(RoleID)  
);  
  
CREATE TABLE FARM (  
    FarmID VARCHAR(20) PRIMARY KEY,  
    FarmName VARCHAR(100) NOT NULL,  
    Description TEXT,  
    Address VARCHAR(255),  
    Latitude DECIMAL(10,8),  
    Longitude DECIMAL(11,8),  
    Status VARCHAR(20),  
    CreatedAt DATETIME  
);
```

```
CREATE TABLE ZONE (  
  ZoneID VARCHAR(20) PRIMARY KEY,  
  FarmID VARCHAR(20) NOT NULL,  
  ZoneName VARCHAR(100) NOT NULL,  
  Description TEXT,  
  Latitude DECIMAL(10,8),  
  Longitude DECIMAL(11,8),  
  Status VARCHAR(20),  
  CONSTRAINT FK_ZONE_FARM  
    FOREIGN KEY (FarmID) REFERENCES FARM(FarmID)  
);
```

```
CREATE TABLE SENSOR_TYPE (  
  SensorTypeID VARCHAR(20) PRIMARY KEY,  
  TypeName VARCHAR(50) NOT NULL,  
  Unit VARCHAR(20),  
  Description TEXT  
);
```

```
CREATE TABLE SENSOR_NODE (  
  SensorID VARCHAR(20) PRIMARY KEY,  
  ZoneID VARCHAR(20) NOT NULL,  
  SensorCode VARCHAR(50),  
  SerialNumber VARCHAR(50),  
  Latitude DECIMAL(10,8),  
  Longitude DECIMAL(11,8),  
  BatteryLevel DECIMAL(5,2),  
  Status VARCHAR(20),  
  RegisteredAt DATETIME,  
  LastSeenAt DATETIME,  
  CONSTRAINT FK_SENSOR_ZONE  
    FOREIGN KEY (ZoneID) REFERENCES ZONE(ZoneID)  
);
```

```
CREATE TABLE SENSOR_DATA (  
  DataID VARCHAR(20) PRIMARY KEY,  
  SensorID VARCHAR(20) NOT NULL,  
  SensorTypeID VARCHAR(20) NOT NULL,  
  MeasuredValue DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  MeasuredAt DATETIME NOT NULL,
```

```
CollectionSource VARCHAR(30),
SyncStatus VARCHAR(20),
CollectedAt DATETIME,
CONSTRAINT FK_DATA_SENSOR
    FOREIGN KEY (SensorID) REFERENCES SENSOR_NODE(SensorID),
CONSTRAINT FK_DATA_TYPE
    FOREIGN KEY (SensorTypeID) REFERENCES SENSOR_TYPE(SensorTypeID)
);

CREATE TABLE THRESHOLD (
    ThresholdID VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    SensorTypeID VARCHAR(20) NOT NULL,
    ZoneID VARCHAR(20) NOT NULL,
    MinValue DECIMAL(10,2),
    MaxValue DECIMAL(10,2),
    TimeoutMinutes INT,
    LowBatteryLevel DECIMAL(5,2),
    IsActive BOOLEAN,
    CONSTRAINT FK_THRESHOLD_TYPE
        FOREIGN KEY (SensorTypeID) REFERENCES SENSOR_TYPE(SensorTypeID),
    CONSTRAINT FK_THRESHOLD_ZONE
        FOREIGN KEY (ZoneID) REFERENCES ZONE(ZoneID)
);

CREATE TABLE UAV (
    UAVID VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    UAVCode VARCHAR(50),
    SerialNumber VARCHAR(50),
    Model VARCHAR(50),
    BatteryLevel DECIMAL(5,2),
    Status VARCHAR(20),
    Latitude DECIMAL(10,8),
    Longitude DECIMAL(11,8),
    CreatedAt DATETIME
);

CREATE TABLE MOBILE_GATEWAY (
    GatewayID VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    UAVID VARCHAR(20) NOT NULL,
    GatewayCode VARCHAR(50),
    SerialNumber VARCHAR(50),
```

```
ConnectivityStatus VARCHAR(20),
BatteryLevel DECIMAL(5,2),
StorageStatus VARCHAR(20),
LastSyncAt DATETIME,
CONSTRAINT FK_GATEWAY_UAV
    FOREIGN KEY (UAVID) REFERENCES UAV(UAVID)
);

CREATE TABLE MISSION (
    MissionID VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    FarmID VARCHAR(20) NOT NULL,
    UAVID VARCHAR(20),
    GatewayID VARCHAR(20),
    CreatedBy VARCHAR(20),
    MissionName VARCHAR(100),
    Status VARCHAR(20),
    StartTime DATETIME,
    EndTime DATETIME,
    CreatedAt DATETIME,
    CONSTRAINT FK_MISSION_FARM
        FOREIGN KEY (FarmID) REFERENCES FARM(FarmID),
    CONSTRAINT FK_MISSION_UAV
        FOREIGN KEY (UAVID) REFERENCES UAV(UAVID),
    CONSTRAINT FK_MISSION_GATEWAY
        FOREIGN KEY (GatewayID) REFERENCES MOBILE_GATEWAY(GatewayID),
    CONSTRAINT FK_MISSION_USER
        FOREIGN KEY (CreatedBy) REFERENCES USER(UserID)
);

CREATE TABLE MISSION_SENSOR (
    MissionID VARCHAR(20),
    SensorID VARCHAR(20),
    PRIMARY KEY (MissionID, SensorID),
    CONSTRAINT FK_MS_MISSION
        FOREIGN KEY (MissionID) REFERENCES MISSION(MissionID),
    CONSTRAINT FK_MS_SENSOR
        FOREIGN KEY (SensorID) REFERENCES SENSOR_NODE(SensorID)
);

CREATE TABLE WAYPOINT (
    WaypointID VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
```

```
MissionID VARCHAR(20) NOT NULL,  
SequenceNo INT NOT NULL,  
Latitude DECIMAL(10,8),  
Longitude DECIMAL(11,8),  
Altitude DECIMAL(8,2),  
Status VARCHAR(20),  
ReachedAt DATETIME,  
CONSTRAINT FK_WAYPOINT_MISSION  
    FOREIGN KEY (MissionID) REFERENCES MISSION(MissionID)  
);  
  
CREATE TABLE MISSION_COLLECTION (  
    CollectionID VARCHAR(20) PRIMARY KEY,  
    MissionID VARCHAR(20) NOT NULL,  
    SensorID VARCHAR(20) NOT NULL,  
    CollectedAt DATETIME,  
    Latitude DECIMAL(10,8),  
    Longitude DECIMAL(11,8),  
    Status VARCHAR(20),  
    ErrorReason TEXT,  
    RetryCount INT,  
    CONSTRAINT FK_COLLECTION_MISSION  
        FOREIGN KEY (MissionID) REFERENCES MISSION(MissionID),  
    CONSTRAINT FK_COLLECTION_SENSOR  
        FOREIGN KEY (SensorID) REFERENCES SENSOR_NODE(SensorID)  
);  
  
CREATE TABLE MISSION_NOTE (  
    NoteID VARCHAR(20) PRIMARY KEY,  
    MissionID VARCHAR(20) NOT NULL,  
    UserID VARCHAR(20) NOT NULL,  
    NoteContent TEXT,  
    CreatedAt DATETIME,  
    CONSTRAINT FK_NOTE_MISSION  
        FOREIGN KEY (MissionID) REFERENCES MISSION(MissionID),  
    CONSTRAINT FK_NOTE_USER  
        FOREIGN KEY (UserID) REFERENCES USER(UserID)  
);  
  
CREATE TABLE ALERT (  
    AlertID VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
```

```
SensorID VARCHAR(20) NOT NULL,  
ClosedBy VARCHAR(20),  
AlertType VARCHAR(50),  
Message VARCHAR(255),  
Severity VARCHAR(20),  
TriggeredValue DECIMAL(10,2),  
TriggeredAt DATETIME,  
Status VARCHAR(20),  
ClosedAt DATETIME,  
CONSTRAINT FK_ALERT_SENSOR  
    FOREIGN KEY (SensorID) REFERENCES SENSOR_NODE(SensorID),  
CONSTRAINT FK_ALERT_CLOSED_BY  
    FOREIGN KEY (ClosedBy) REFERENCES USER(UserID)  
);  
  
CREATE TABLE NOTIFICATION (  
    NotificationID VARCHAR(20) PRIMARY KEY,  
    AlertID VARCHAR(20) NOT NULL,  
    UserID VARCHAR(20) NOT NULL,  
    NotificationType VARCHAR(20),  
    Message VARCHAR(255),  
    SentAt DATETIME,  
    Status VARCHAR(20),  
    CONSTRAINT FK_NOTIFICATION_ALERT  
        FOREIGN KEY (AlertID) REFERENCES ALERT(AlertID),  
    CONSTRAINT FK_NOTIFICATION_USER  
        FOREIGN KEY (UserID) REFERENCES USER(UserID)  
);  
  
CREATE TABLE ALERT_HANDLING (  
    HandlingID VARCHAR(20) PRIMARY KEY,  
    AlertID VARCHAR(20) NOT NULL,  
    HandledBy VARCHAR(20) NOT NULL,  
    Action VARCHAR(100),  
    Note TEXT,  
    HandledAt DATETIME,  
    CONSTRAINT FK_HANDLING_ALERT  
        FOREIGN KEY (AlertID) REFERENCES ALERT(AlertID),  
    CONSTRAINT FK_HANDLING_USER  
        FOREIGN KEY (HandledBy) REFERENCES USER(UserID)  
);
```

```
CREATE INDEX IX_SENSOR_DATA_TIME
ON SENSOR_DATA(SensorID, MeasuredAt);

CREATE INDEX IX_ALERT_STATUS
ON ALERT(SensorID, Status, TriggeredAt);

CREATE INDEX IX_COLLECTION_STATUS
ON MISSION_COLLECTION(MissionID, Status);

CREATE INDEX IX_WAYPOINT_ORDER
ON WAYPOINT(MissionID, SequenceNo);
```


Ma trận truy vết yêu cầu

Bảng B.1: Ma trận truy vết từ yêu cầu đến thiết kế/kiểm thử

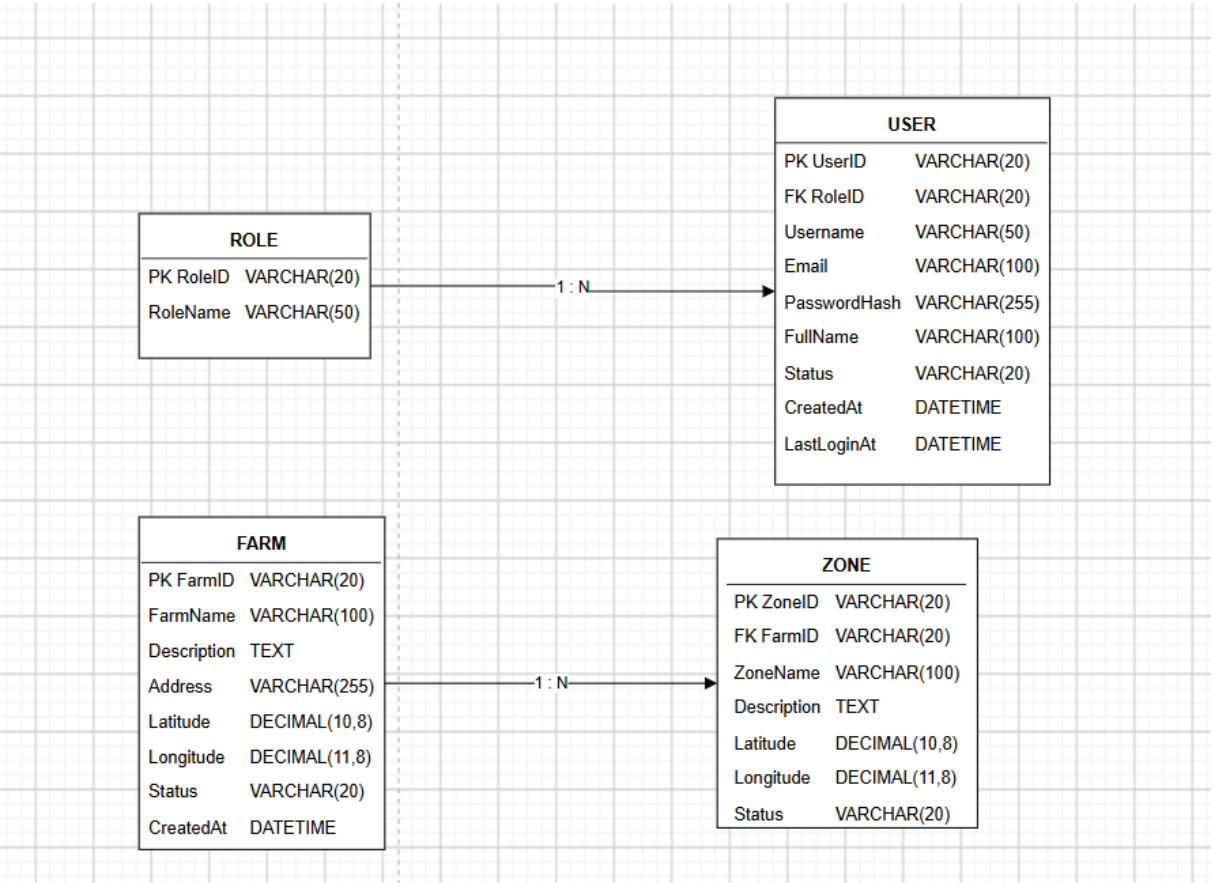
Req.	Mục tiêu	Thiết kế	Test case
F01	Login/logout	USER, ROLE, Auth API	TC01
F02	Quản lý user	USER, ROLE	TC02
F03	Collect + validate	SENSOR_NODE, SENSOR_DATA, ingestion	TC03-TC05
F20	Offline + sync	Gateway queue, SENSOR_DATA, MISSION_COLLECTION	TC06-TC08
NFR-01	99% uptime	Retry, backup, recovery	TC16
NFR-02	Secure storage/access	Authentication, authorization, hashing	TC01-TC02
NFR-03	3s web / 10s sync target	API + DB + dashboard pipeline	TC15
NFR-04	Offline/retry/dedup	Gateway idempotency	+ TC06-TC08
NFR-05	Extensibility	Normalized entity model	TC09-TC14
NFR-06	Browser support	Responsive web UI	TC14
NFR-07	Mission monitoring	MISSION, WAYPOINT, UAV, GATEWAY	TC09

B.1 Khoảng trống cần bổ sung

F04-F19 không xuất hiện trong tài liệu nguồn được cung cấp. Nếu có tài liệu yêu cầu đầy đủ, nhóm nên cập nhật ma trận này trước khi nộp bản cuối.

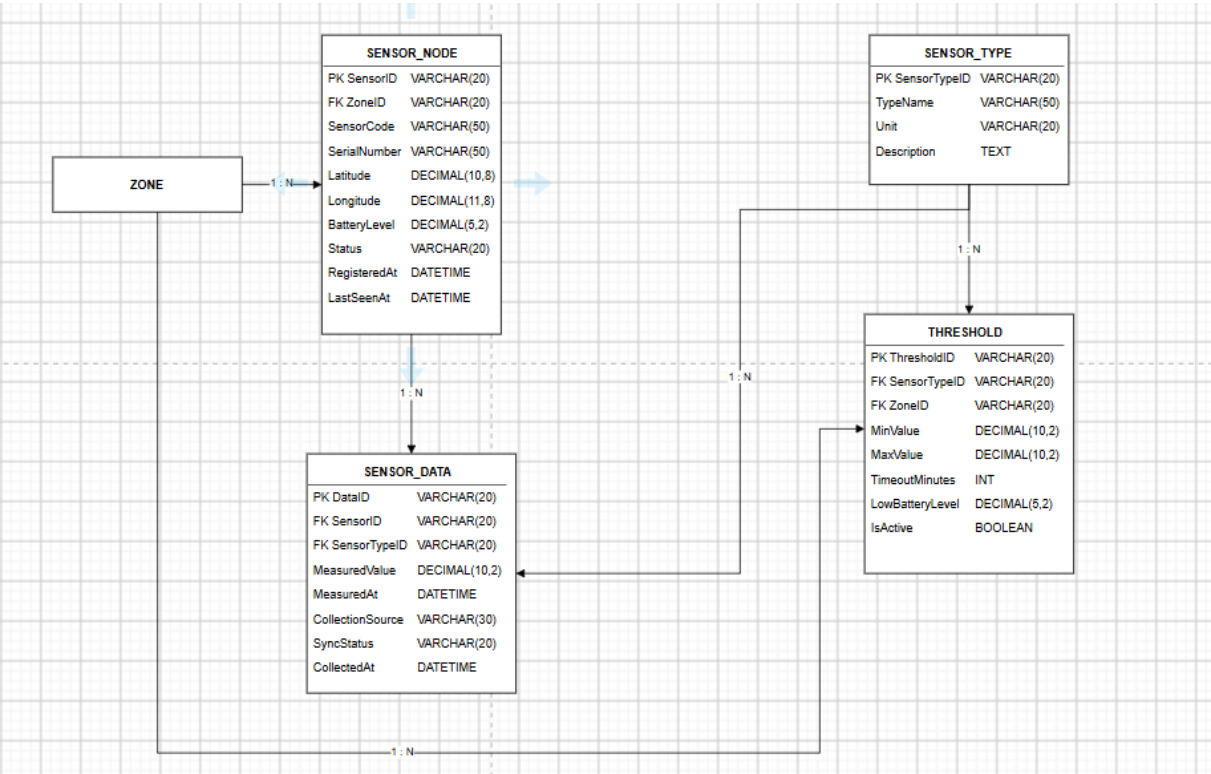
Các hình schema

C.1 Schema USER, FARM, ZONE



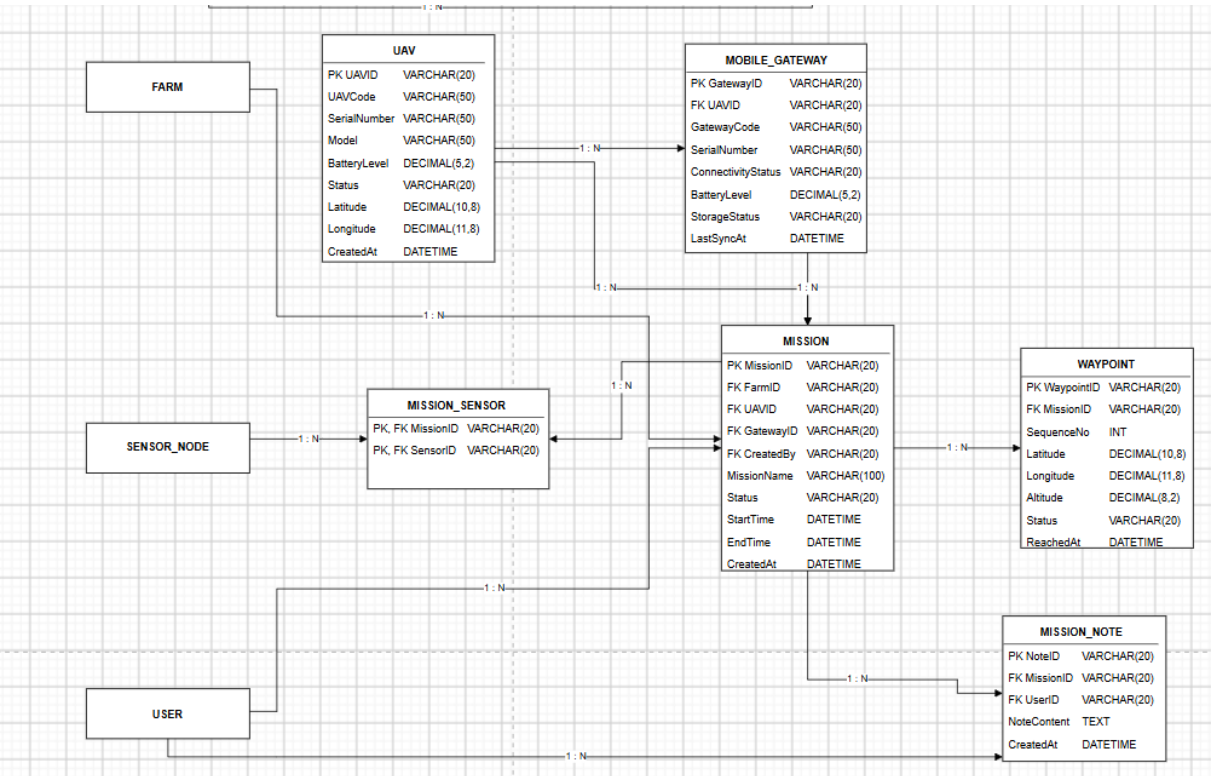
Hình C.1: Schema USER, FARM và ZONE

C.2 Schema SENSOR và THRESHOLD



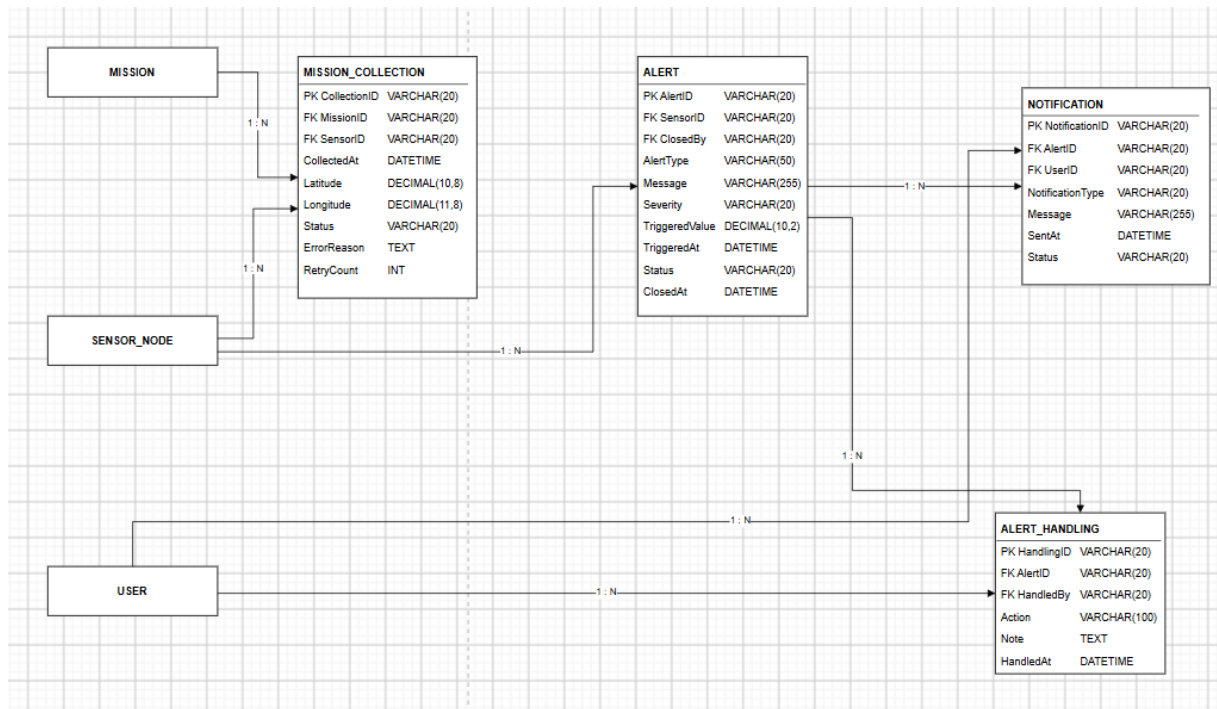
Hình C.2: Schema SENSOR_NODE, SENSOR_TYPE, SENSOR_DATA và THRESHOLD

C.3 Schema UAV, Gateway và Mission



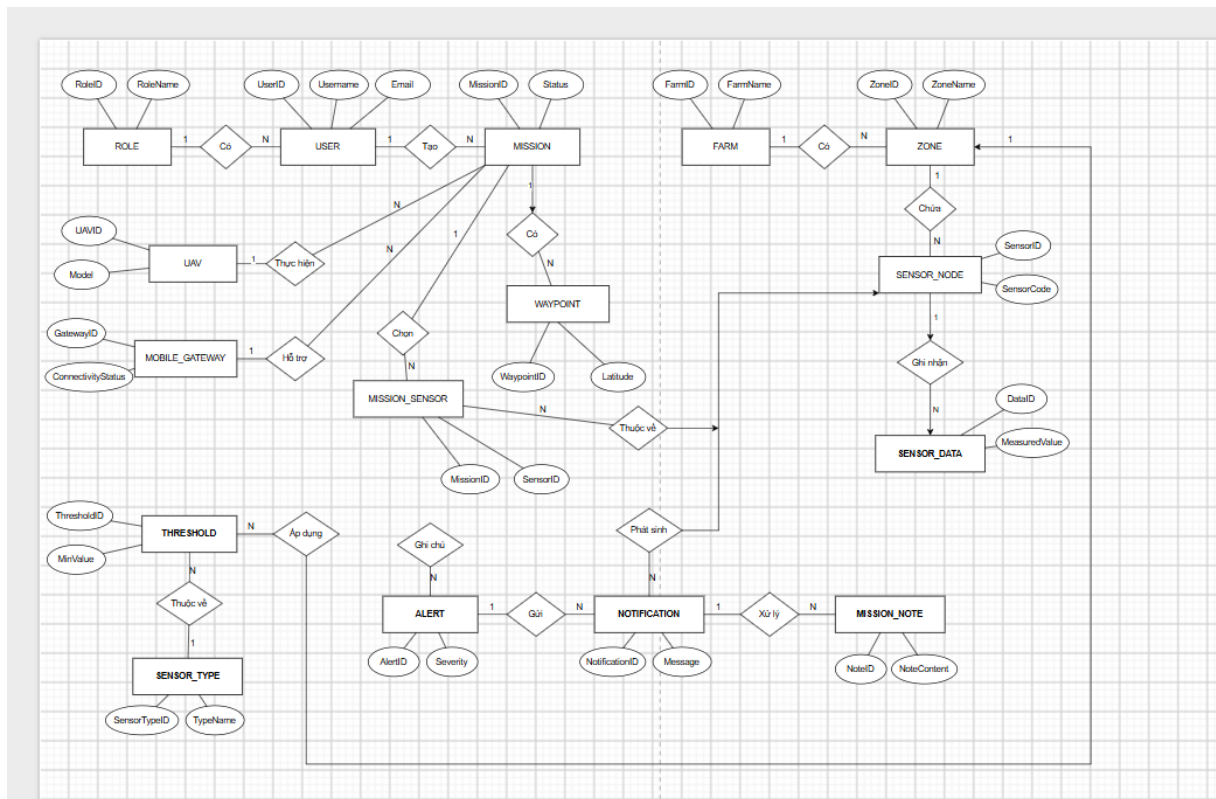
Hình C.3: Schema UAV, MOBILE_GATEWAY, MISSION, MISSION_SENSOR và WAYPOINT

C.4 Schema Collection và Alert



Hình C.4: Schema MISSION_COLLECTION, ALERT, NOTIFICATION và ALERT_HANDLING

C.5 ERD tổng quan



Hình C.5: ERD tổng quan